

Que es un faillover?

Un failover es un sistema de recuperación en situaciones de desastre, el cual es un mecanismo de alta disponibilidad que inicialmente está diseñado para mantener la continuidad del sistema o de los servicios ,en la situaciones de fallo de red, hardware ,software o la misma infraestructura.

Muchas veces cuando el sistema falla o simplemente deja de funcionar, ahi es donde el failover entra y se activa automáticamente un sistema configurado como respaldo que asume las operaciones sin interrupción en el servicio.

Es una metodología que es fundamental para los entornos controlados como ciberseguridad, redes, servidores y principalmente centros de datos, donde la disponibilidad y resiliencia son el objetivo principal para poder garantizar el mayor de nivel de operatividad y minimizar el impacto de incidentes.

El failover puede aplicarse en servidores, base de datos , firewalls, balanceo de cargas incluso en sistema en la nube, suele formar parte de arquitecturas de **disaster recovery y business continuity**

Características:

- **Automatización del proceso:** el cambio al sistema secundario se realiza de forma automática al detectar un fallo.
- **Alta disponibilidad:** asegura el funcionamiento continuo de servicios críticos ante fallos o interrupciones.
- **Monitoreo constante:** los sistemas supervisan el estado de los recursos para activar el failover cuando sea necesario.
- **Redundancia:** requiere infraestructuras duplicadas o espejadas para asumir la carga del sistema principal.
- **Recuperación rápida:** minimiza el tiempo de inactividad (downtime) y protege la continuidad del negocio.

siendo algunos los KPIS principales.

Tipos de Failover (Activo/Pasivo vs. Activo/Activo) No todos los failovers son iguales. dentro del entorno existen 2 versiones principales:

Activo/Pasivo (Cold/Warm Standby): El sistema secundario está apagado o en espera (idle). Solo se activa cuando el principal muere.

ejemplo: cuando una base de datos se pierde y entra una réplica.

Activo/Activo (Hot Standby): Ambos sistemas están encendidos y procesando tráfico a la vez mediante un balanceador. Si uno muere, el otro absorbe el 100% de la carga. Esto es el santo grial de la alta disponibilidad.

ejemplo: un sistema escribe en dos bases de datos a la vez y cuando se muere una la otra absorbe toda la responsabilidad.

KPIs:

MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo promedio entre fallos, indica la frecuencia de las interrupciones.

Este KPI no tiene un tiempo estandarizado para su funcionamiento pero se calculó basándose en el tiempo total de un sistema dividiéndolo en el número de fallas que tuvo en ese tiempo, dando como resultado el MTBF.

ejemplo: si el sistema lleva 1000 horas funcionando en un plazo de un año y fallo 4 veces el MTBF sería de 250 horas.

MTTR (Mean Time To Repair): Tiempo promedio de reparación o recuperación, mide la rapidez con la que el sistema vuelve a la normalidad tras un evento.

siendo una fórmula de cálculo similar al anterior. calculandose dividiendo el tiempo total de inactividad por reparaciones entre el número total de reparaciones realizadas en un período específico.

ejemplo: 10 horas de inactividad en 1 año y tuvo 5 fallas. El MTTR es de 2 horas

RTO (Recovery Time Objective): Define el tiempo máximo aceptable que un sistema puede permanecer inactivo antes de que el impacto en el negocio sea inaceptable. Responde a la pregunta: "¿Con qué rapidez debemos recuperarnos?". Un RTO bajo exige mecanismos de failover automático y redundancia activa.

RPO (Recovery Point Objective): Determina la cantidad máxima de datos que la organización puede permitirse perder, medido en tiempo desde la última copia de seguridad válida. Responde a: "¿Cuántos datos podemos perder?". Un RPO cercano a cero requiere replicación de datos en tiempo real o síncrona.

Disponibilidad (Uptime): Porcentaje de tiempo que el servicio está operativo. Se calcula usando el MTBF y el MTTR (ej. "cinco nueves" o 99.999% de disponibilidad).

Tasa de Éxito del Failover: Porcentaje de veces que el mecanismo de conmutación se activa correctamente sin intervención manual ni pérdida de servicio perceptible.

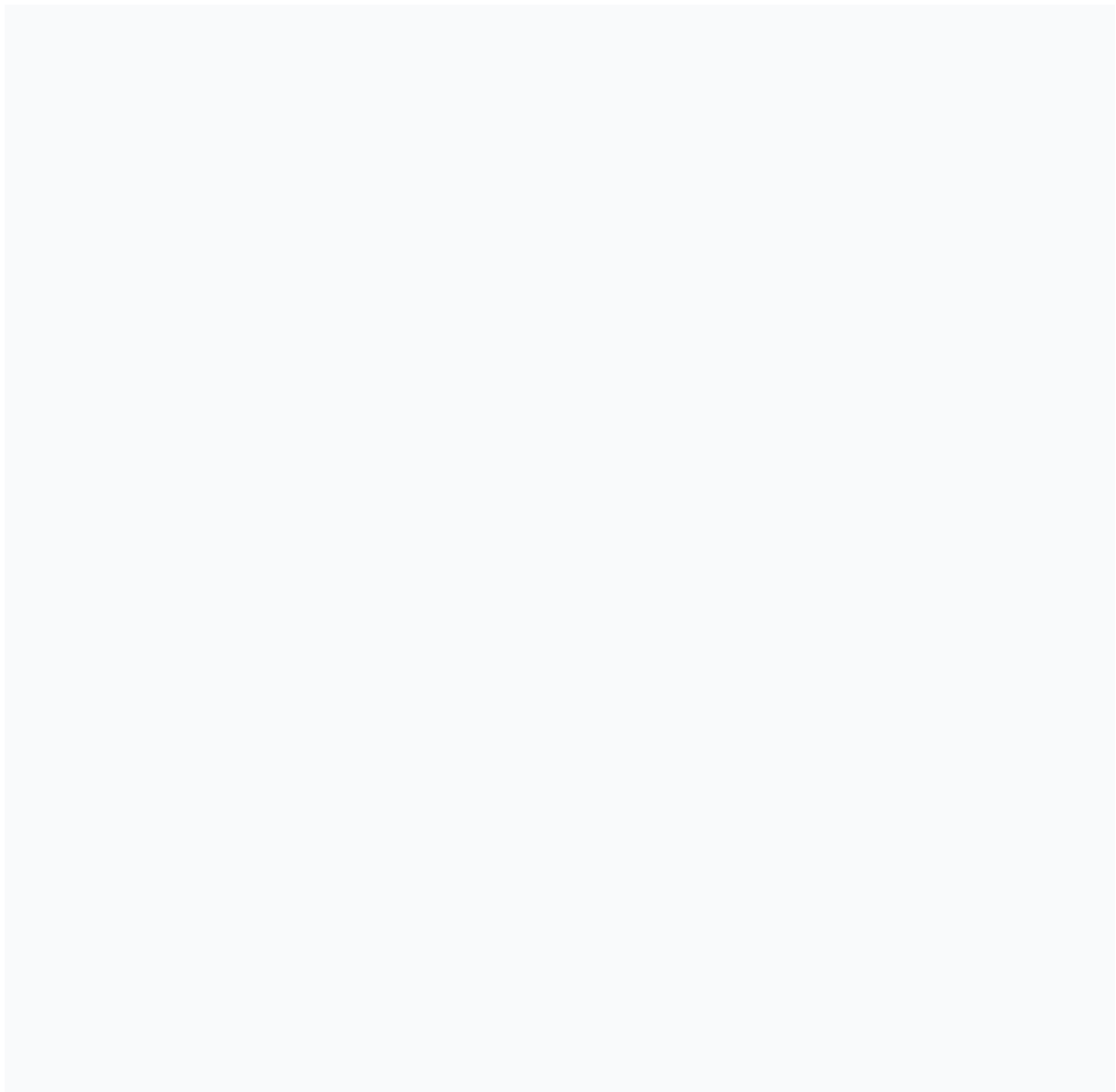
Tiempo de Detección de Fallos: Lapso entre la ocurrencia real de la falla y el momento en que el sistema de monitoreo la identifica y dispara la alerta de failover.

Tasa de Infracción de SLA: Porcentaje de incidentes donde el tiempo de recuperación superó los acuerdos de nivel de servicio pactados con el cliente o el negocio.

Failback

Conocido como conmutación por recuperación es otro punto clave en el proceso que permite volver a la normalidad en los servicios desde el failover. Después de la conmutación por error, el failback devuelve toda su producción al entorno original.

Este proceso implica la reintegración en la máquina original de las cargas de trabajo que, tras la incidencia, han permanecido en la réplica de la máquina de respaldo. Al sistema original llegarán aquellos datos que hayan sido modificados en la réplica. Es fundamental, eso sí, se necesita que se produzca una sincronización previa al failback entre esta última y la máquina original.



Fuentes:

Cibersafety. (2026, 23 mayo). *Failover*. <https://cibersafety.com/diccionario/failover/>

Arsys. (s. f.). *Failover y failback: procesos clave en caso de desastre*.
<https://www.arsys.es/blog/failover-failback>